

Manual de Matemática

Da aritmética à geometria diferencial

Projeto Manuais de Ciências

2026-05-29

Índice

Apresentação	1
Para quem é este manual	1
Como ler	1
Mapa de pré-requisitos	2
Como contribuir	4
I. Volume I — Fundamentos: Lógica e Aritmética	5
1. Lógica e demonstrações	7
1.1. Motivação	7
1.2. Proposições e conectivos	7
1.3. Métodos de demonstração	7
2. Conjuntos	9
2.1. Motivação	9
2.2. Noções básicas	9
2.3. Operações	9
3. Indução e Boa Ordenação	11
3.1. Motivação	11
3.2. O princípio da indução	11
3.3. Primeiro exemplo	12
3.4. Indução forte	12
3.5. Boa ordenação	13
3.6. Exercícios	13
Soluções selecionadas	13
Apêndices	15
Notação	15

Apresentação

Este é o **Manual de Matemática**, o primeiro da série *Manuais de Ciências*. A proposta é cobrir a matemática de forma contínua — começando da aritmética elementar e subindo, volume a volume, até tópicos avançados como análise e geometria diferencial — num texto único, gratuito e em português.

Para quem é este manual

O texto é escrito para um público misto: estudantes que estão vendo cada assunto pela primeira vez e autodidatas que querem uma referência completa. Por isso, cada conceito aparece primeiro de forma intuitiva e depois de forma rigorosa. Você não precisa ler tudo em ordem: use o **mapa de pré-requisitos** abaixo para navegar.

Como ler

Cada capítulo segue uma estrutura padrão:

- **Motivação** — por que o assunto existe e que problema ele resolve.
- **Definições e resultados** — em destaque, numerados e referenciáveis.
- **Exemplos resolvidos** — aplicando a teoria.
- **Exercícios** — alguns com solução ao final.

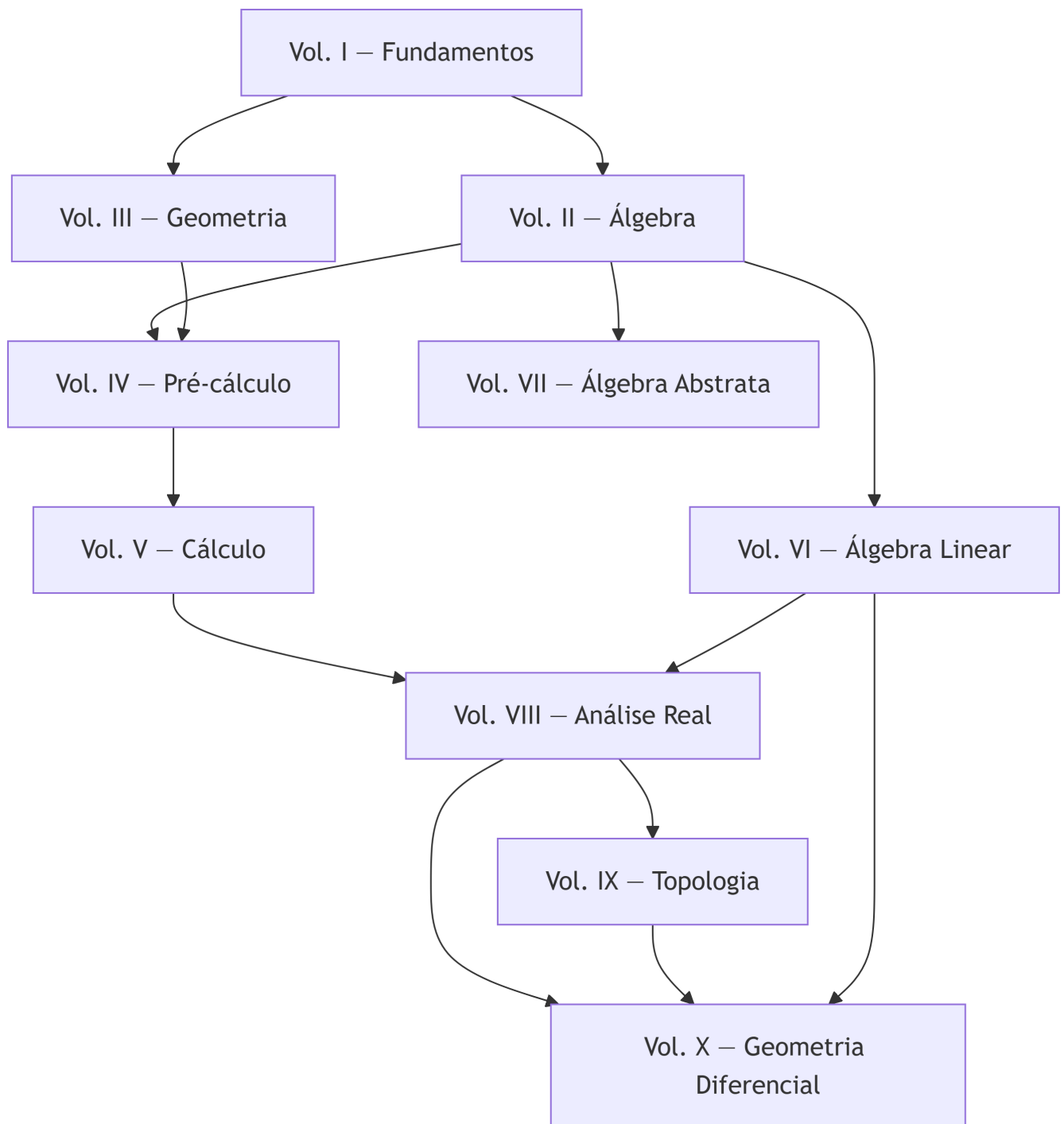
Resultados são numerados por capítulo e podem ser citados de qualquer lugar do livro (por exemplo, “pelo Teorema 3.2”). Definições aparecem em caixas como a de Definição 0.1.

Definição 0.1. Uma **definição** é uma convenção que fixa o significado preciso de um termo. Ao longo do manual, definições aparecem destacadas como esta.

Apresentação

Mapa de pré-requisitos

A matemática não é estritamente linear. O grafo abaixo mostra de que tópicos cada volume depende — use-o para montar seu próprio caminho de leitura.



Como contribuir

O projeto é aberto. As convenções de escrita (como redigir uma definição, um teorema, um exercício) estão em `PLANO.md`. Correções e sugestões podem ser feitas pelos botões de *edição* e *issue* no canto superior direito de cada página.

Parte I.

**Volume I — Fundamentos: Lógica e
Aritmética**

1. Lógica e demonstrações

Nota

Capítulo inicial (esboço). A estrutura completa de um capítulo está em Capítulo 3.

1.1. Motivação

Antes de provar qualquer coisa sobre números, precisamos combinar o que conta como uma *demonstração*. Este capítulo apresenta a linguagem mínima da lógica: proposições, conectivos, quantificadores e os principais métodos de prova.

1.2. Proposições e conectivos

Uma **proposição** é uma afirmação à qual se pode atribuir um único valor verdade: verdadeiro ou falso. A partir de proposições p e q formam-se novas proposições com os conectivos $\neg$ (negação), $\wedge$ (e), $\vee$ (ou), $\Rightarrow$ (implica) e $\Leftrightarrow$ (se, e somente se).

1.3. Métodos de demonstração

- **Direta:** para provar $p \Rightarrow q$, supõe-se p e deduz-se q .
- **Contrapositiva:** prova-se $\neg q \Rightarrow \neg p$, que é equivalente.
- **Absurdo:** supõe-se $\neg q$ e chega-se a uma contradição.
- **Indução:** ver Capítulo 3.

A *escrever*: tabelas-verdade, quantificadores $\forall/\exists$ e exemplos resolvidos de cada método.

2. Conjuntos

Nota

Capítulo inicial (esboço). A estrutura completa de um capítulo está em Capítulo 3.

2.1. Motivação

Conjunto é a noção a partir da qual quase toda a matemática moderna é construída: números, funções, relações e estruturas são, no fundo, conjuntos.

2.2. Noções básicas

Um **conjunto** é uma coleção de objetos, chamados seus *elementos*. Escrevemos $x \in A$ quando x é elemento de A . Dois conjuntos são iguais quando têm exatamente os mesmos elementos.

Definição 2.1. Dizemos que A é **subconjunto** de B , e escrevemos $A \subseteq B$, quando todo elemento de A também é elemento de B .

2.3. Operações

União $A \cup B$, interseção $A \cap B$, diferença $A \setminus B$ e complemento.

A escrever: produto cartesiano, conjunto das partes, e as leis de De Morgan com demonstração.

3. Indução e Boa Ordenação

Capítulo-modelo. Este capítulo está totalmente escrito para servir de referência de estilo: ele mostra como usar motivação, definições, teoremas, demonstrações, exemplos e exercícios. Use-o como gabarito ao escrever os demais.

3.1. Motivação

Muitas afirmações em matemática são, na verdade, *infinitas* coleções de afirmações — uma para cada número natural. Por exemplo: “a soma dos n primeiros números ímpares é n^2 ” vale para $n = 1$, para $n = 2$, e assim por diante, sem fim. Não podemos verificar caso a caso para sempre. Precisamos de um método que prove, de uma só vez, infinitos casos. Esse método é a **indução matemática**, e sua justificativa está numa propriedade fundamental dos números naturais.

3.2. O princípio da indução

Trabalhamos com o conjunto dos naturais $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$. O princípio a seguir é tomado como axioma (ele equivale ao axioma de boa ordenação, como veremos em Teorema 3.3).

Teorema 3.1 (Princípio da Indução Finita). *Seja $P(n)$ uma afirmação sobre o natural n . Suponha que:*

1. *(base) $P(1)$ é verdadeira; e*
2. *(passo) para todo $k \geq 1$, se $P(k)$ é verdadeira, então $P(k + 1)$ também é.*

Então $P(n)$ é verdadeira para todo $n \in \mathbb{N}$.

A ideia é a do dominó: a base derruba a primeira peça; o passo garante que cada peça derruba a seguinte; logo todas caem.

3. Indução e Boa Ordenação

Erro comum

Provar apenas o passo, sem a base, não prova nada. A implicação $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ pode ser verdadeira mesmo que *nenhum* $P(n)$ seja — faltaria a primeira peça para começar a queda.

3.3. Primeiro exemplo

Exemplo 3.1 (Soma dos ímpares). Vamos provar que, para todo $n \geq 1$,

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2. \quad (*)$$

Comprovação. Seja $P(n)$ a afirmação $(*)$.

Base. Para $n = 1$, o lado esquerdo é 1 e o direito é $1^2 = 1$. Logo $P(1)$ vale.

Passo. Suponha $P(k)$ verdadeira para algum $k \geq 1$ (hipótese de indução), isto é, $1 + 3 + \cdots + (2k - 1) = k^2$. Somando o próximo ímpar, $2(k + 1) - 1 = 2k + 1$, aos dois lados:

$$\underbrace{1 + 3 + \cdots + (2k - 1)}_{= k^2} + (2k + 1) = k^2 + 2k + 1 = (k + 1)^2.$$

Isso é exatamente $P(k + 1)$. Pelo Teorema 3.1, $P(n)$ vale para todo n . $\square$

O mesmo método prova a famosa fórmula da soma de Gauss, que registramos como proposição para uso futuro.

Proposição 3.1 (Soma de Gauss). Para todo $n \geq 1$, vale $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

3.4. Indução forte

Às vezes, para provar $P(k + 1)$, não basta supor $P(k)$: precisamos de *todos* os casos anteriores. Essa variante é igualmente válida.

Teorema 3.2 (Princípio da Indução Forte). Seja $P(n)$ uma afirmação sobre o natural n . Suponha que, para todo $k \geq 1$, a validade de $P(1), P(2), \dots, P(k - 1)$ implique $P(k)$. Então $P(n)$ é verdadeira para todo $n \in \mathbb{N}$.

Exemplo 3.2 (Todo natural maior que 1 tem fator primo). Afirmamos que todo $n \geq 2$ é primo ou produto de primos.

Comprovação. Indução forte sobre n . Se n é primo, acabou. Caso contrário, $n = a \cdot b$ com $1 < a, b < n$. Por hipótese de indução (forte), tanto a quanto b são produtos de primos; logo n também é. Aplicando o Teorema 3.2, a afirmação vale para todo $n \geq 2$. $\square$

3.5. Boa ordenação

A indução é equivalente a um princípio aparentemente diferente.

Teorema 3.3 (Princípio da Boa Ordenação). *Todo subconjunto não vazio de $\mathbb{N}$ possui um menor elemento.*

i Por que indução e boa ordenação são equivalentes (esboço)

Se a indução vale e $S \subseteq \mathbb{N}$ não tivesse menor elemento, então, por indução, mostra-se que nenhum natural pertence a S , logo $S = \emptyset$ — contradição. A recíproca é análoga. A demonstração completa fica como o Exercício 3.3.

3.6. Exercícios

Exercício 3.1. Prove que $\sum_{i=1}^n i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$ para todo $n \geq 1$.

Exercício 3.2. Mostre que $n^3 - n$ é divisível por 6 para todo $n \geq 1$.

Exercício 3.3. Demonstre, com detalhes, a equivalência entre o Teorema 3.1 e o Teorema 3.3.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 3.2

Base: para $n = 1$, $1^3 - 1 = 0$, divisível por 6. Passo: suponha $6 \mid k^3 - k$. Então

$$(k+1)^3 - (k+1) = (k^3 - k) + 3k(k+1).$$

O primeiro termo é divisível por 6 pela hipótese; e $3k(k+1)$ é divisível por 6 porque $k(k+1)$ é par (produto de dois inteiros consecutivos). Logo a soma é divisível por 6.

Notação

Tabela de símbolos usados ao longo do manual. Mantenha-a atualizada conforme novos volumes forem escritos.

Símbolo	Significado
$\mathbb{N}$	naturais $\{1, 2, 3, \dots\}$
$\mathbb{Z}$	inteiros
$\mathbb{Q}$	rationais
$\mathbb{R}$	reais
$\mathbb{C}$	complexos
$\in, \notin$	pertence, não pertence
$\subseteq, \subset$	subconjunto, subconjunto próprio
$\cup, \cap$	união, interseção
$\Rightarrow, \Leftrightarrow$	implica, equivale
$\forall, \exists$	para todo, existe
$ $	divide ($a b$: a divide b)
$\square$	fim de demonstração

